FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET DE LAS COSAS

GUÍA DE LECTURA UNIDAD 4

AÑO: 2026

GUÍA DE LECTURA UNIDAD 4

Conectividad y Redes IoT

La unidad gira en torno a cómo los datos viajan desde el sensor hasta la nube, y qué decisiones de diseño determinan esa ruta.

Clasificación de redes por alcance: PAN (Bluetooth/BLE, hasta 100m) para wearables, LAN (WiFi/Ethernet, hasta 1km) para edificios y fábricas, y WAN (LoRaWAN/NB-IoT, kilómetros) para despliegues rurales y urbanos masivos.

Tecnologías inalámbricas: cada una resuelve un trade-off distinto. WiFi da velocidad pero consume mucho. BLE consume mínimo. Zigbee hace redes de malla. LoRaWAN llega hasta 20km con bajísimo consumo. NB-IoT usa infraestructura celular con buena penetración en interiores.

Topologías: la malla es auto-reparable pero compleja; la estrella es simple y eficiente para los nodos finales; la estrella de estrellas (como LoRaWAN) combina ambas para escalar masivamente.

MQTT: el protocolo dominante para IoT. Funciona con un broker central que desacopla quién publica de quién consume. Ofrece tres niveles de QoS según la criticidad del mensaje, más funciones como el "último deseo" (LWT) para detectar desconexiones y mensajes retenidos para nuevos suscriptores.

Las 5 capas del viaje: Percepción → Red local → Gateway (el nodo crítico: traduce protocolos y hace procesamiento en el borde) → WAN → Nube (analytics, ML, dashboards).

La idea central: no existe una tecnología perfecta. Todo diseño IoT implica equilibrar alcance, consumo, costo y resiliencia según el caso de uso.